Aufgabe 1:

a) Warum verbessert sich die Leitfähigkeit mit steigender Temperatur?

b) Skizziere Fermi-Dirac Verteilung für $T>0$, alle Achsen beschriften.

Eintragen: Fermi Energie, deren Wert auf der Vertikalen Achse

Maximalen Wert der Fermi-Dirac Verteilung (vertikale Achse)

c) Wo liegt die Fermi-Energie, bezogen auf Valenz und Leiterband bei Metallen?

Aufgabe 2:

a) Bestimme Dichte & mittleren Abstand der Minoritäten in n-dot Silizium bei Raumtemperatur

b) Berechne die Leitfähigkeit (n dotiert)

c) Bestimme das Verhältnis der Leitfähigkeit (der Leitfähigkeit aus b) zu undotiertem Silizium bei Raumtemperatur.

Geg: μ_n, μ_p, e, n_i, N_D

Aufgabe 3:

a) Skizzieren/beschrifte Banddiagram P/n Übergang ohne äußere angelegte Spannung und zeichne die Fermi-Energie Ein.

b) Erläutere Diffusionskapazität Diode. Ursache & Auswirkungen

c) Was ist der differentieller Widerstand einer Diode?

Wie unterscheidet er sich vom klassischen Widerstand und wie kann man ihn berechnen?

d) Gebe die Kennlinie einer Diode bei Raumtemperatur an.

Veränderung bei niedrigerer Temperatur.

Aufgabe 4 (gleich wie in der Klausur aus letzten Jahr)

a) ESB angeben

b) Für welcher Bereich von U_0 gilt das ESB

c) Stelle alle Gleichungen auf, um U_L in abhänigkeit von U_0, R_1, R_2, R_L zu bestimmen.

d) Löse das Gleichungssystem aus c) und geben Sie U_L in Abhänigkeit von U_0, R_1, R_2 und R_L an.

Keine Ahnung auf welche Aufgabe aus der Altklausur zutrifft, muss ich in der Klausureinsicht nachschauen.

Aufgabe 5

a) Erkläre den Zener Effekt

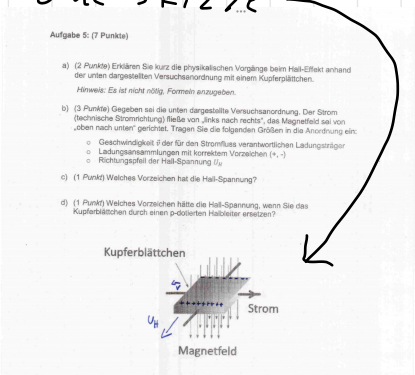
b) Wie wirken sich höhere Temperaturen beim Zener Effekt auf die Durchbruchspannung $U_D = 5\,V$ aus?

c) Wie wirken sich höhere Temperaturen beim Avalance Effekt auf die Durchbruchspannung aus?

Aufgabe 7. Hall-Effekt

Welche Ladungsträger sind für den Stromfluss verantwortlich?

So ne Skizze


Aufgabe 5: (7 Punkte)

a) (2 Punkte) Erklären Sie kurz die physikalischen Vorgänge beim Hall-Effekt anhand der unten dargestellten Versuchsanordnung mit einem Kupferplättchen.

Hinweis: Es ist nicht nötig, Formeln anzugeben.

b) (3 Punkte) Gegeben sei die unten dargestellte Versuchsanordnung. Der Strom (technische Stromrichtung) fließe von „links nach rechts", das Magnetfeld sei von „oben nach unten" gerichtet. Tragen Sie die folgenden Größen in die Anordnung ein:

- Geschwindigkeit $\vec{v}$ der für den Stromfluss verantwortlichen Ladungsträger
- Ladungsansammlungen mit korrektem Vorzeichen (+, -)
- Richtungspfeil der Hall-Spannung U_H

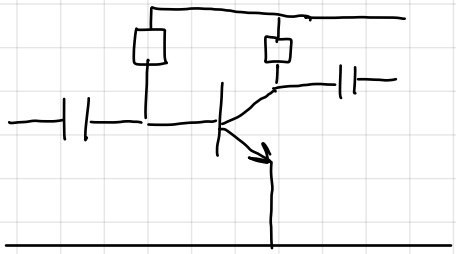
c) (1 Punkt) Welches Vorzeichen hat die Hall-Spannung?

d) (1 Punkt) Welches Vorzeichen hätte die Hall-Spannung, wenn Sie das Kupferplättchen durch einen p-dotierten Halbleiter ersetzen?

In Skizze ein zeichnen:
- Geschwindigkeitsvektor Strom
- Stromvektor der Lorenzkraft
- Ladungsansammlung (+/-)
- Vorzeichen von U_H = ?

Was würde passieren wenn das Material p-dotiert wäre?

Aufgabe 8:



a) Wie heißt diese Schaltung?

b) Schwachpunkt der Schaltung? (hinsichtlich des Betriebspunkt)

↳ Vorschlag für Verbesserung

c) DC Analyse: Skizziere die Lastgerade mit konkreten Zahlenwerten

d) ESB zeichnen, Arbeitspunkt ausrechnen & differentiellen Widerstand am Arbeitspunkt

e) AC Analyse ESB

F) Bestimme die Leerlaufspannungsverstärkung v der Schaltung

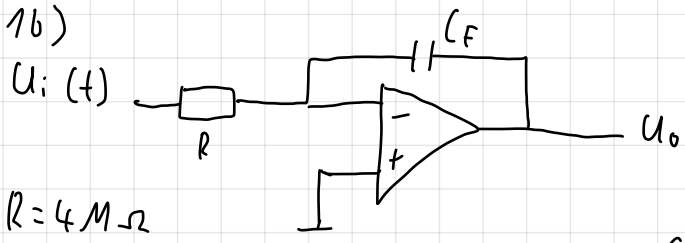
Messtechnik

Aufgabe 1:

geg: Bild von Miller Intigrator & $U_0 = -\frac{1}{C_F} \int_0^t i(t)\,dt$

a) Geben Sie die Ausgangsspannung U_0, den Eingangswiderstand R_i und den Ausgangswiderstand R_0 der Folgenden Schaltung an: (damit müsste dass gemeint sein)

1b)



$R = 4\,M\Omega$

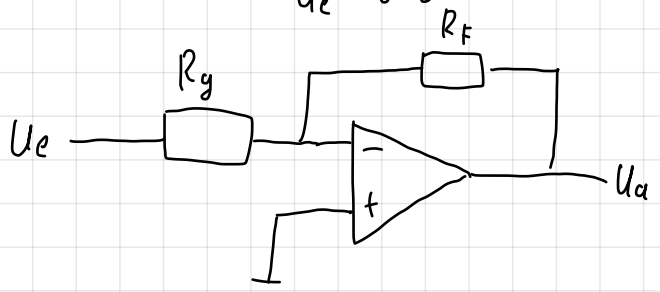
$C_F = 500\,nF$

Geben Sie den zeitlichen Verlauf von U_0 für folgende Werte an: 2, 1, 0, -1, -2 V

Skizzieren Sie die Ausgangsspannung $U_0(t)$ für die Eingangsspannung $U_i(t)$

Aufgabe 2

a) Wie heist Folgende Verstarkerschaltung und was ist ihre Verstärkung, die mit $A = \frac{U_a}{U_e}$ gegeben ist.



$R_g = (10{,}2 \pm 0{,}3)\,k\Omega$

$R_F = (99{,}7 \pm 0{,}6)\,k\Omega$

Vertrauensniveau 95,5%

b) Welche Unsicherheit Liegt vor?

Geben Sie die Verstärkung A mit Unsicherheit an

?) Die Ausgangsspannung wurde mit einer Messreihe ermittelt.

Bestimmen Sie hieraus den Wert Für U_a mit Unsicherheit

Für ein Vertrauensniveau von 95,5 %

c) Welche Art von Unsicherheit Liegt vor?

gebe die Formeln Für die Berechnung an

2d) Ermittel U_e mit Unsicherheit Für ein Vertrauensniveau von 95,5%